Manutenção – Prescrições Gerais

A periodicidade da manutenção deve ser definida considerando a complexidade e a importância do sistema além da classificação das influências externas do local (grau de poeira, umidade, temperatura, vibração, etc.)

As recomendações ou instruções dos fabricantes de bombas hidráulicas, reservatórios térmicos e outros equipamentos quanto à manutenção preventiva destes devem ser corretamente seguidas e incorporadas aos procedimentos de manutenção da instalação.

Para que se obtenha uma qualidade na utilização do sistema predial de esgoto sanitário, instalação predial de água fria e quente e sistema elétrico de baixa tensão (BT), é importante que se sigam os procedimentos básicos de orientação e manutenção destes sistemas.

Para cada serviço de manutenção realizado, seja preventiva ou corretiva, deve-se preencher uma ficha que auxilie o planejamento futuro da manutenção. Deve-se arquivar estes documentos na edificação de forma que os responsáveis tenham fácil acesso.

Executante - Segurança na manutenção
Toda instalação elétrica deverá ser verificada e/ou sofrer intervenções somente por pessoas capacitadas, com conhecimento das exigências regulamentadas, concernentes às instalações.

Os procedimentos de manutenção baseiam-se principalmente nas seguintes normas:

- NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão
- NBR-5626 – Instalação Predial de água fria
- NBR-8160 – Sistema predial de esgoto sanitário – Projeto e execução

Elétrica

Para verificações de rotina e realização da manutenção preventiva sempre que possível, a instalação a ser verificada deverá ser desenergizada.

Os dispositivos e as disposições adotadas para garantir que as partes vivas fiquem fora do alcance podem ser retirados para uma melhor verificação, devendo ser impreterivelmente restabelecidos ao término da manutenção.

Condutores

Deverá ser inspecionado o estado da isolação dos condutores e seus dispositivos de fixação e suporte, observando sinais de aquecimento excessivo, rachaduras, ressecamento, fixação, identificação e limpeza.

Quadros de distribuição e painéis

Estrutura

Deverão ser verificadas as estruturas dos quadros e/ou painéis, observando seu estado geral quanto a fixação, danos na estrutura, pintura, corrosão, fechaduras e dobradiças.

Deverá ser verificado o estado geral dos condutores e cordoalhas de aterramento.

Componentes

Os componentes com partes internas móveis como contatores, relés, chaves seccionadoras, disjuntores, etc., deverão ser inspecionados, quando o componente permitir, o estado dos contatos e das câmaras de arco, sinais de aquecimento, limpeza, fixação, ajustes e calibrações.

Se possível, deve-se realizar algumas manobras no componente, verificando seu funcionamento. Verificar a atuação dos dispositivos DR.

No caso de componentes fixos como fusíveis, condutores, barramentos, calhas, canaletas, conectores, terminais, transformadores, etc., deve-se inspecionar o estado geral, observando sinais de aquecimento, fixação, identificação, ressecamento e limpeza. Os DPS (Dispositivos de proteção contra surtos de tensão) possuem identificação luminosa, quando atuam necessitam de substituição, pois deixam parte da instalação desprotegida.

No caso de sinalizadores, deve-se verificar a integridade dos soquetes, fixação e limpeza interna e externa.

NOTA: O reaperto das conexões deverá ser feito no máximo em 90 dias após a entrada em operação e utilização efetiva das instalações elétricas correspondentes.

Motores Elétricos

Deve-se verificar o torque dos parafusos de fixação, a fim de evitar ruídos e vibrações e anotar os valores das medidas elétricas do motor, como tensão, corrente, desequilíbrio de corrente e isolamento elétrico do motor.

Manutenção corretiva

Toda instalação ou parte dela que por qualquer motivo coloque em risco a segurança dos seus usuários, deve ser imediatamente desenergizada, no todo ou na parte afetada, e somente deve ser recolocada em serviço após reparação satisfatória.
Toda falha ou anomalia constatada nas instalações, ou componente ou equipamentos elétricos, ou em seu funcionamento, deve ser comunicada às pessoas advertidas ou qualificadas, para fins de reparação, notadamente quando os dispositivos de proteção contra sobrecorrentes ou contra choques elétricos atuarem sem causa conhecida.

Hidráulica

Qualquer modificação na instalação, durante atividades de manutenção, deve ser inspecionada para verificação de sua efetividade e ser devidamente registrada.

Manutenção geral da instalação predial de água fria e quente

- A manutenção geral deve observar se o funcionamento da instalação em todas as suas partes está adequado. Normalmente ela se constitui em inspeções sistemáticas por toda a instalação que, eventualmente, dão origem a ações específicas de manutenção. A instalação deve ser, em princípio, inspecionada pelo menos uma vez por ano.
- Nas inspeções ou durante os trabalhos de manutenção, deve haver constante e cuidadosa atenção para os casos de desperdício ou uso indevido de água.
- Na instalação dotada de hidrômetro, deve ser feito um controle sistemático do volume de água consumida, através de leituras periódicas, permitindo detectar casos de consumo excessivo de água. No caso de aumento significativo de consumo de água, devem ser tomadas as medidas cabíveis.
- A qualidade da água dos reservatórios deve ser controlada. Nos reservatórios de água potável, o controle tem por objetivo manter o padrão de potabilidade. Recomenda-se análise físico-química-bacteriológica periódica de amostras da água distribuída pela instalação. A frequência em que tal análise é levada a efeito depende principalmente do procedimento de manutenção a que a instalação está sujeita como um todo, bem como do grau de atendimento das exigências sanitárias legais.

Manutenção de tubulações

- Qualquer suporte de fixação das tubulações deve estar em bom estado. Os espaços previstos para dilatação ou contração das tubulações devem ser verificados, principalmente quando elas são de material plástico ou de cobre.
- Juntas com vazamento devem ser apertadas (no caso de rosca) ou refeitas. Onde necessário, a tubulação deve ser substituída de modo a eliminar o vazamento.
- Quando há substituição de segmento de tubulação, a compatibilidade com aquela existente deve ser verificada. A utilização de adaptadores para execução de juntas entre a tubulação nova e a existente pode ser necessária, principalmente quando o tipo de junta é alterado, como, por exemplo, de rosca para solda.
- Caso a inspeção aponte a possibilidade de existência de corrosão, seja através da observação visual de sinais de corrosão contidos na água, ou através da constatação da diminuição gradativa da vazão, as causas devem ser investigadas e as ações corretivas necessárias devem ser implementadas.

Manutenção de reservatórios de água

- Os reservatórios devem ser inspecionados periodicamente, para se assegurar que as tubulações de aviso e de extravasão (ladrão) estão desobstruídas, que as tampas estão posicionadas nos locais corretos e fixadas adequadamente e que não há ocorrência de vazamentos ou sinais de deterioração provocada por vazamentos. Recomenda-se que esta inspeção seja feita pelo menos uma vez por ano.
- Como uma medida de proteção sanitária, é fundamental que a limpeza e a desinfecção do reservatório de água potável sejam feitas uma vez por ano. Um procedimento de eficácia reconhecida deve ser adotado.

- **ATENÇÃO: SEMPRE DESLIGAR OS PRESSURIZADORES QUANDO ESTIVER SENDO FEITA A LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS, POIS ELES FICARÃO SEM ÁGUA E PODEM QUEIMAR.**

- Complementarmente à limpeza e desinfecção do reservatório, recomenda-se que também seja realizada a desinfecção da rede predial de distribuição.

- No caso de ser constatada uma eventual contaminação da água, uma investigação deve ser feita para diagnosticar a ocorrência. As causas da contaminação devem ser devidamente eliminadas e a instalação predial de água fria deve ser submetida a um procedimento adequado, que restaure sua segurança quanto ao padrão de potabilidade da água. No caso de contaminação por microrganismos, recomenda-se adotar o procedimento de limpeza e desinfecção.

Manutenção dos espaços para tubulações

- Estes espaços devem ser mantidos acessíveis, limpos de materiais estranhos e livres de insetos, ratos e outros animais, para tal pode-se determinar possíveis medidas de desinfestação.
- Recomenda-se inspeções a intervalos não superiores há seis meses.

Manutenção dos pressurizadores e reservatório de pressão

- Os reservatórios de água mantida sob pressão (vasos de pressão) devem ser inspecionados quanto a sinais de deterioração, com uma frequência não inferior àquela recomendada pelo fabricante. Registros de eventuais sinais de deterioração devem ser mantidos.
- No caso de se constatar que a pressão do reservatório está fora dos limites especificados, devem ser tomadas providências imediatas para ajustar a pressão àqueles limites.
- Recomenda-se uma manutenção preventiva com intervalo máximo de dois anos nos pressurizadores, sendo o ideal 1 ano.

Manutenção do filtro de entrada do aquecedor;

- Deverá ser limpo a cada 6 meses. Uma primeira limpeza com 1 mês de instalado, verifica-se se este prazo de 6 meses é adequado, ajustando-se conforme o necessário.

Águas Pluviais

- As calhas de águas pluviais e caixas de areia devem ser frequentemente inspecionadas para retirada de detritos como folhas, frutos etc. Fazê-lo em períodos curtos e ajustar conforme a necessidade, com especial atenção em locais onde possa ocorrer quedas de folhas de árvores.